Name: _____ **MTH234 Linear Algebra**
ID: _____ **1/2025 (Regular/International Section)**
22nd October 2025
3 hrs. (09:00 - 12:00 AM.)

MODULE 2 MOCK EXAM (Total 50 points)

Instruction: Students must provide all details of your work. You may use any class materials. Calculators and other materials are not allowed.

(1) (6 points) Let $V = P_2$ be the vector space of all polynomials of degree at most 2. Let W be the subset of V defined by

$$W = \{p(x) = ax^2 + bx + c \in P_2 \mid 3a - 2b - c = 0\}$$

Show that W is a subspace of P_2.

Sol: 1) เช็ค $W \neq \emptyset$, ให้ $p(x) = 0 \longrightarrow a = b = c = 0$; $a, b, c \in \mathbb{R}$
จะได้ว่า $3a - 2b - c = 3(0) - 2(0) - 0 = 0$ ∴ เป็นจริง

2) เช็คสมบัติปิดการบวก
ให้ $p_1(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$, $p_2(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2$; $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, $x \in W$
จะได้ $p_1(x) + p_2(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1 + a_2x^2 + b_2x + c_2$
$= (a_1 + a_2)x^2 + (b_1 + b_2)x + (c_1 + c_2)$
นั่นคือ $p_1(x) + p_2(x) \in \mathbb{P}_2$ ∴ เป็นจริง

3) เช็คสมบัติปิดการคูณ
ให้ $u[p(x)] = ua x^2 + ub x + uc$; $p \in W$, $a, b, c \in \mathbb{R}$
จะได้ $u[p(x)] = (ua)x^2 + (ub)x + (uc)$
$= u(ax^2 + bx + c)$ ∴ เป็นจริง

∴ W เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{P}_2$ //

(2) (8 points) Let $V = P_2$ be the vector space of all polynomials of degree at most 2. Determine whether the polynomial $p(x) = 1 - 4x + 6x^2$ is in the span of the set $S = \{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\}$, where

$$p_1(x) = 1 + x - x^2, \quad p_2(x) = 2 + x, \quad p_3(x) = -1 + x - 3x^2$$

Sol.

จากโจทย์ $S = \{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\}$ โดย $p_1(x) = 1+x+x^2$, $p_2(x) = 2+x$, $p_3(x) = -1+x-3x^2$

ให้ $c_1p_1(x) + c_2p_2(x) + c_3p_3(x) = p(x)$ โดยที่ $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$

จะได้ $c_1(1+x-x^2) + c_2(2+x) + c_3(-1+x-3x^2) = 1-4x+6x^2$

$(c_1+2c_2-c_3) + (c_1+c_2+c_3)x + (-c_1-3c_3)x^2 = 1-4x+6x^2$

$(c_1+2c_2-c_3) + (c_1+c_2+c_3)x - (c_1+3c_3)x^2 = 1-4x+6x^2$

ทำให้ได้ว่า
$$c_1+2c_2-c_3 = 1 \quad \text{---} ①$$
$$c_1+c_2+c_3 = -4 \quad \text{---} ②$$
$$c_1 \quad +c_3 = -6 \quad \text{---} ③$$

จาก ③ แทนใน ② : $c_2 - 6 = -4$

$c_2 = 2$

แทน c_2 ลงใน ① : $c_1+4-c_3 = 1$

$c_1-c_3 = -3 \quad \text{---} ④$

แทน ③+④ : $2c_1 = -9$

$c_1 = -\frac{9}{2}$

นั่นคือ $c_3 = -\frac{3}{2}$

ทำให้ได้ว่า $c_1 = -\frac{9}{2}$, $c_2 = 2$, $c_3 = -\frac{3}{2}$ $\longrightarrow$ มี linear combination ได้

นั่นคือ $p \in \text{Span}(S)$

$\therefore$ ทำให้ได้ว่า $p(x)$ อยู่ใน $\text{Span}(S)$ //

(3) (8 points) Let the matrix A be given by

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

By reducing the matrix to its row echelon form, determine the following:

(a) A basis for the Row Space of A, and state its dimension.

(b) A basis for the Column Space of A, and state its dimension.

(c) A basis for the Null Space of A, and state its dimension (the nullity).

Sol: จากเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

สามารถหาได้ในรูป row echelon form ได้ดังนี้

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2 - 2R_1 \\ R_3 - 3R_1 \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} R_3 - R_2$$

ทำให้ได้เมทริกซ์ในรูป row echelon form คือ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

a) จะได้ว่า basis for $\text{Row}(A) = \{[1,2,0,-1], [0,0,1,3]\}$ และจะได้ว่า $\dim(\text{Row}(A)) = 2$ #

b) จะได้ว่า basis for $\text{Col}(A) = \left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ และจะได้ว่า $\dim(\text{Col}(A)) = 2$ #

c) จาก $\text{Nul}(A)$ หาได้จาก $Ax = 0$

จากเมทริกซ์ในรูป row echelon form คือ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

ทำให้ได้ว่า $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

นั่นคือ $\begin{matrix} x_1 + 2x_2 - x_4 = 0 \\ x_3 + 3x_4 = 0 \end{matrix}$ $\Rightarrow$ $\begin{matrix} x_1 = -2x_2 + x_4 \\ x_3 = -3x_4 \end{matrix}$ โดยที่ x_2, x_4 เป็น free variable ; $x_2, x_4 \in \mathbb{R}$

จะได้เป็น $x = x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$

ทำให้ได้ basis for $\text{Nul}(A) = \left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ และจะได้ว่า $\dim(\text{Nul}(A)) = 2$ ##

(4) (10 points) Let B and B' be two bases for the vector space P_2:

$$B = \{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\} = \{1, 1+x, 1+x+x^2\}$$
$$B' = \{q_1(x), q_2(x), q_3(x)\} = \{1-x, x-x^2, 2x^2\}$$

(a) Find the transition matrix ${}_{B'}P_B$ from the basis B to the basis B'.

(b) For the polynomial $p(x) = 3 + x - 2x^2$, find its coordinate vector $[p(x)]_B$, which is coordinate vector of $p(x)$ with respect to the basis B.

(c) Find the coordinate vector $[p(x)]_{B'}$, which is coordinate vector of $p(x)$ with respect to the basis B'.

Sol: ก) หาเมทริกซ์เปลี่ยนฐานของ P จากฐานหลัก B ไปยังฐานหลัก B' $({}_{B'}P_B)$

หา $[p_1(x)]_{B'}$ $\longrightarrow$ $p_1(x) = a_1q_1(x) + a_2q_2(x) + a_3q_3(x)$; $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$

$1 = a_1(1-x) + a_2(x-x^2) + a_3(2x^2)$

$1 = a_1 + (-a_1+a_2)x + (-a_2+2a_3)x^2$

จะได้ว่า $\left.\begin{array}{l} a_1 = 1 \\ -a_1+a_2 = 0 \\ -a_2+2a_3 = 0 \end{array}\right\}$ $a_2 = 1$, $a_3 = \frac{1}{2}$ $\therefore$ จะได้ $[p_1(x)]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

หา $[p_2(x)]_{B'}$ $\longrightarrow$ $p_2(x) = b_1q_1(x) + b_2q_2(x) + b_3q_3(x)$; $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$

$1+x = b_1(1-x) + b_2(x-x^2) + b_3(2x^2)$

$1+x = b_1 + (-b_1+b_2)x + (-b_2+2b_3)x^2$

จะได้ว่า $\left.\begin{array}{l} a_1 = 1 \\ -a_1+a_2 = 1 \\ -a_2+2a_3 = 0 \end{array}\right\}$ $a_2 = 2$, $a_3 = 1$ $\therefore$ จะได้ $[p_2(x)]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

หา $[p_3(x)]_{B'}$ $\longrightarrow$ $p_3(x) = c_1q_1(x) + c_2q_2(x) + c_3q_3(x)$; $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$

$1+x+x^2 = c_1(1-x) + c_2(x-x^2) + c_3(2x^2)$

$1+x+x^2 = c_1 + (-c_1+c_2)x + (-c_2+2c_3)x^2$

จะได้ว่า $\left.\begin{array}{l} a_1 = 1 \\ -a_1+a_2 = 1 \\ -a_2+2a_3 = 1 \end{array}\right\}$ $a_2 = 2$, $a_3 = \frac{3}{2}$ $\therefore$ จะได้ $[p_3(x)]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix}$

$\therefore$ จะได้ว่า ${}_{B'}P_B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$ #

b) จาก $p(x) = 3+x-2x^2$

หา $[p(x)]_B$ $\longrightarrow$ $p(x) = d_1p_1(x) + d_2p_2(x) + d_3p_3(x)$; $d_1, d_2, d_3 \in \mathbb{R}$

$3+x-2x^2 = d_1(1) + d_2(1+x) + d_3(1+x+x^2)$

$3+x-2x^2 = (d_1+d_2+d_3) + (d_2+d_3)x + (d_3)x^2$

จะได้ว่า $\left.\begin{array}{l} d_1+d_2+d_3 = 3 \\ d_2+d_3 = 1 \\ d_3 = -2 \end{array}\right\}$ $\begin{array}{l} d_2 = 3 \\ d_1 = 2 \end{array}$ $\therefore$ จะได้ $[p(x)]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ #

c) จากข้อ ก) และ b)

จากสูตร $[p(x)]_{B'} = {}_{B'}P_B[p(x)]_B$

จะได้ว่า $[p(x)]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\therefore$ จะได้ $[p(x)]_{B'} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ #

(5) (8 points) Let the matrix A be given by

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 3 & 7 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & -1 & -2 \\ 3 & -6 & 2 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) Find the rank of A.

(b) Find the nullity of A.

(c) Explicitly verify that the Rank-Nullity Theorem holds for this matrix by finding the rank and nullity from their definitions.

Sol: จากเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 3 & 7 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & -1 & -2 \\ 3 & -6 & 2 & 8 & 1 \end{bmatrix}$ สามารถหาได้ในรูป row echelon form ได้ดังนี้

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 3 & 7 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & -1 & -2 \\ 3 & -6 & 2 & 8 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2-2R_1 \\ R_3+R_1 \\ R_4-3R_1 \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3-2R_2 \\ R_4+R_2 \end{matrix}$$

ทำให้ได้เมทริกซ์ในรูป row echelon form คือ $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

a) ทำให้ได้ว่า $\text{rank}(A) = \dim(\text{Col}(A))$

ซึ่ง $\text{Col}(A) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ $\longrightarrow$ $\therefore$ นั่นคือ $\text{rank}(A) = \dim(\text{Col}(A)) = 2$ //

b) หา $\text{nullity}(A)$

จากสูตร $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$ $\longrightarrow$ $\text{nullity}(A) = n - \text{rank}(A) = 5 - 2 = 3$

$\therefore$ จะได้ $\text{nullity}(A) = 3$ //

c) จากสูตร $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$

แทนค่า $\text{rank}(A)$, $\text{nullity}(A)$

จะได้ $2 + 3 = 5 = n$ (เท่ากับจำนวน col $\rightarrow$ เป็นจริง)

//

(6) (10 points) Let W be a subspace of $\mathbb{R}^4$ with the basis $S = \{w_1, w_2, w_3\}$, where

$$w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad w_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(a) Use the Gram-Schmidt process to find an orthonormal basis for W.

(b) Using the basis found in part (a), find the orthogonal projection of the vector $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ onto the subspace W.

Sol: a) ใช้กระบวนการ Gram-Schmidt หาเซต orthonormal basis

จาก $w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, w_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

จะได้ $v_1 = w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ | $v_2 = w_2 - \frac{w_2 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{(1)(1)+(1)(2)+(1)(0)+(0)(1)}{1^2+1^2+0^2+1^2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{3}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$v_3 = w_3 - \frac{w_3 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 - \frac{w_3 \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2} v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{(1)(0)+(1)(1)+(1)(0)+(0)(1)}{1^2+1^2+0^2+1^2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{(0)(0)+(1)(1)+(0)(-1)+(1)(1)}{0^2+1^2+(-1)^2+1^2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ 0 \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

จะได้ $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, u_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, u_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \sqrt{3} \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ 0 \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$

$\therefore B_W = \left\{ \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \sqrt{3} \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ 0 \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} \right\}$ เป็น orthonormal basis ของ W

b) หา orthogonal projection ของ $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

จะได้ว่า $\hat{v} = \text{proj}_W v = \frac{v \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} u_1 + \frac{v \cdot u_2}{u_2 \cdot u_2} u_2 + \frac{v \cdot u_3}{u_3 \cdot u_3} u_3$

$$= \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{1} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{0}{1} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{-\frac{1}{\sqrt{3}}}{1} \cdot \sqrt{3} \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ 0 \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$\therefore \text{proj}_W v$ ที่ได้คือ $\begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$ //